

En l'absence de vent latéral, la trajectoire suivie par un objet suspendu à un parachute est un axe vertical noté $(O, \vec{i})$.

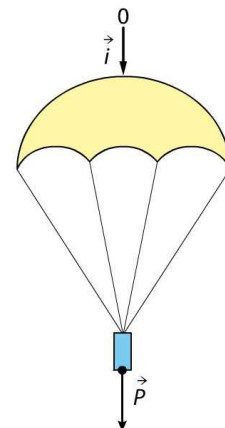
À un instant donné, le vecteur vitesse $\vec{V}$ de l'objet est défini par $\vec{V}(t) = v(t) \vec{i}$ où v est une fonction de la variable positive t .

Dans les conditions de l'expérience, le vecteur $\vec{R}$ représentant la résistance de l'air est défini par $\vec{R}(t) = -k \vec{V}$ où k est un réel strictement positif.

On admet que la fonction v vérifie l'équation différentielle :

$$(E) \quad mv'(t) + kv(t) = mg.$$

où m est la masse totale de l'objet et du parachute, k la résistance de l'air qui dépend de la taille du parachute et g le coefficient de l'accélération de la pesanteur.



Dans la suite du problème nous prendrons $g = 10 \text{ ms}^{-2}$. La vitesse est exprimée en mètres par seconde ms^{-1} .

Un parachutage de matériel est effectué.

La masse totale est $m = 45 \text{ kg}$. Le parachute utilisé est tel que $k = 180$ unités SI.

1. Expliquer pourquoi v est solution de l'équation différentielle $v' + 4v = 10$ (E_1).
2. Résoudre l'équation différentielle $v' + 4v = 0$ (E_1).
3. L'équation différentielle $v' + 4v = 10$ (E_1) admet-elle une solution constante ? Si oui, laquelle ?
4. Le parachutage est effectué alors que l'hélicoptère est en vol stationnaire. Représenter la solution particulière v obtenue dans ce cas.

Appeler le professeur.

5. Nous admettrons que la vitesse au moment de l'atterrissage est la limite en $+\infty$ de la fonction v . Quelle est la vitesse à l'atterrissage de la caisse de matériel.

Partie 1 : La masse totale est $m = 45 \text{ kg}$. Le parachute utilisé est tels que $k = 180$ unités SI.

1. Montrer que v est solution de l'équation différentielle $v' + 4.v = 10$ (E_1).

En remplaçant m, k et g par leur valeur dans l'équation (E) $mv'(t) + kv(t) = mg$ nous obtenons :

$$45.v'(t) + 180.v(t) = 45 \times 10 \Leftrightarrow v'(t) + \frac{180}{45}.v(t) = 10 \Leftrightarrow v'(t) + 4.v(t) = 10$$

2. Déterminer les solutions de l'équation différentielle $v' + 4.v = 0$ (E_0).

Si nous posons $g(t) = \frac{b}{a} = 4$ alors, une primitive de g est $G(t) = 4t$. Solutions de (E_0) : $v(t) = \lambda.e^{-4t}$

3. Vérifier que la fonction constante $v(t) = 2.5$ est solution de l'équation (E_1).

Si nous posons $v(t) = 2.5$ alors $v'(t) = 0$ donc $v' + 4.v = 0 + 4 \times 2.5 = 10$.

$v(t) = 2.5$ est bien solution de l'équation (E_1).

4. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E_1).

Les solutions de l'équation (E_0) sont les fonctions $v(t) = \lambda.e^{-4t} + 2.5$.

5. Le parachutage est effectué alors que l'hélicoptère est en vol stationnaire. Nous avons donc $v(0) = 0$.

Justifier que la solution particulière obtenue dans ce cas est $v(t) = -2.5e^{-4t} + 2.5$.

$$v(0) = 0 \Leftrightarrow \lambda.e^0 + 2.5 = 0 \Leftrightarrow \lambda + 2.5 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 - 2.5 = -2.5. \text{ Nous avons bien } v(t) = -2.5e^{-4t} + 2.5.$$

6. Calculer $v'(t)$. Justifier que $v'(t) > 0$. Que pouvez-vous en déduire ?

$$v(t) = -2.5e^{-4t} + 2.5 \text{ donc } v'(t) = -4 \times (-2.5)e^{-4t} = 10.e^{-4t}$$

L'exponentielle est toujours positive donc $v'(t) > 0$ donc v est croissante. La vitesse de chute augmente.

7. Calculer la vitesse à l'atterrissage de la caisse de matériel.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-4t} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} v(t) = 2.5. \text{ La vitesse à l'atterrissage est de } 2.5 \text{ ms}^{-1}.$$